

卷二 (A)

		分
1. (a)	HKID	1
(b)	<pre>SELECT SID FROM TRAN WHERE RID = 'L502' } ① ORDER BY TDATE ①</pre>	2
(c)	<pre>SELECT DISTINCT SNAME FROM STAFF S, ROOM R, TRAN T WHERE S.SID = T.SID AND R.RID = T.RID AND R.RNAME LIKE '%Lab%' } ① ①</pre>	2
	其他答案： <pre>SELECT SNAME FROM STAFF WHERE SID IN (SELECT SID FROM TRAN WHERE RID IN (SELECT RID FROM ROOM WHERE RNAME LIKE '%Lab%'))</pre>	
(d)	<pre>SELECT SNAME FROM STAFF S LEFT JOIN TRAN T ON S.SID = T.SID WHERE T.SID IS NULL</pre> (其他答案：RID/TID/TDATE)	3
(e)	<pre>SELECT DISTINCT RTYPE FROM ROOM R, TRAN T WHERE R.RID = T.RID AND RID IN (SELECT RID FROM TRAN GROUP BY RID HAVING COUNT(*) > 100)</pre>	3
	① 數據庫表連接 ① GROUP BY + HAVING ①全對	
	其他答案： <pre>SELECT DISTINCT RTYPE FROM ROOM WHERE RID IN (SELECT RID FROM TRAN GROUP BY RID HAVING COUNT(*) > 100)</pre> <pre>SELECT DISTINCT RTYPE FROM ROOM R, (SELECT RID, COUNT(*) AS CNT FROM TRAN GROUP BY RID) t WHERE R.RID = T.RID AND CNT > 100</pre>	
(f)	<pre>ALTER TABLE MOB CHAR(8)</pre> (其他答案：CHR/VARCHAR/CHARACTER)	1 1
(g)	列出於 2023 年 7 月 28 日未進入任何房間的 物理系教職員工	2*

2. (a) (i) CCODE + CYEAR + SID (① 任何兩個欄位) 2
- (ii) SNAME / MOBILE 1, 1
- (iii) 學生報讀同一課程時，出現了重複的 CNAME，例如：CS1001 和 CS1003。 1
同一學生報讀多個課程時，SNAME / MOBILE 重複出現。
- (b) COURSEDETAIL (CCODE , CYEAR , TEACHER) 1
主關鍵碼： CCODE + CYEAR 1
- EINFO (CCODE , CYEAR , SID) 1
主關鍵碼： CCODE + CYEAR + SID (① 任何兩個欄位) 2
外鍵碼： CCODE 參照 COURSEDETAIL 的 CCODE 1
CYEAR 參照 COURSEDETAIL 的 CYEAR } ①
SID 參照 STUDENT 的 SID

(c)

學生註冊

學生識別碼：

學生姓名：

學生聯絡電話號碼：

以往註冊記錄：

年份： ▾ 課程有超過 ▾ 學生

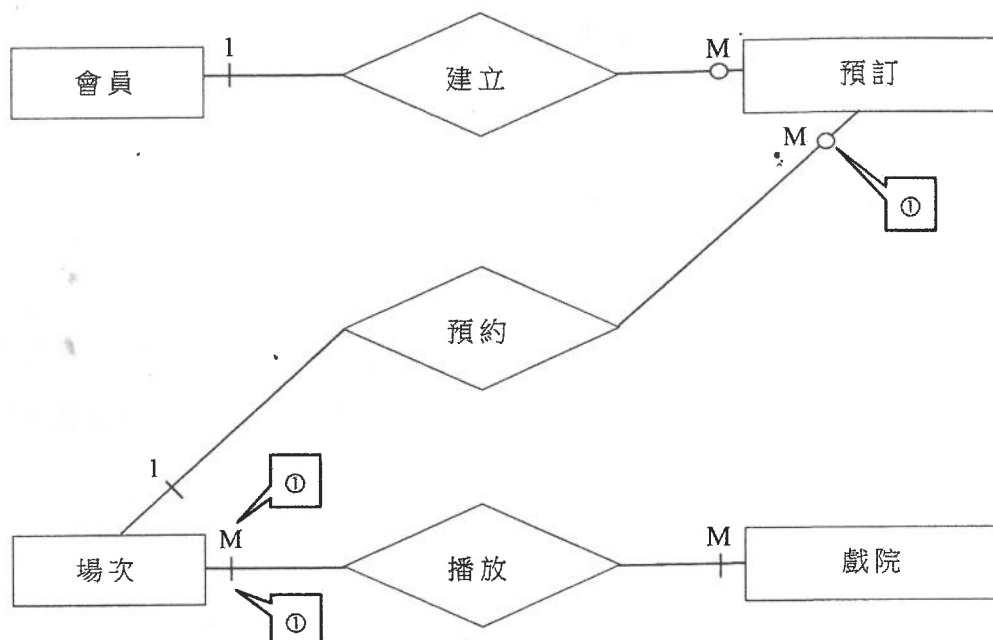
CID	課程識別碼	課程名稱	負責教師	學生數目
				▽△

新的註冊：

註冊	CID	課程識別碼	課程名稱	負責教師
☐				
☒				
☐				

- ① 個人資料
- ① 以往註冊記錄(排序 / 過濾)
- ① 註冊課程
- ① 整體表格介面設計

3. (a)



① 關係 (最少一個關係正確)

預約：① 1-M ① 0

播放：① M-M/1 ① +

5 分中的 4 分

(b) ☒ 數據字典 ☒ 數據庫工程師

1,1

(c) (i) DOB, MNAME (MNAME, DOB ①)

2

(ii) MEMBER
MNAME = 'Chan TM'

1

1

(iii) 由於涉及刪除和插入記錄，需要重新建立索引。

2*

(d) 問題：這將違反數據隱私。
解決方案：公司要徵求客戶同意。

1

1

4. (a) 字符 / 文字 / 字串
該數據具有前導零。 1
1
- (b) SQL1: 7
SQL2: 10 1
1
- (c) (i) 實體完整性：SID 是 D1 的主關鍵碼。'012345' 在 D1 中重複出現。 1,1
(ii) 域完整性：RDATE 的日期無效 / 超出範圍。 1,1
(iii) 參照完整性：領袖的識別碼在 D1 中不存在。 1,1
- (d) (i) 保安較佳 / 更好的數據管理（性能 / 減少表格的連接）
（附加說明） 2*
- (ii) D1(SID, RDATE, SNO, LEADER, District)
主關鍵碼：SID + District 1
新欄位名稱的描述：服務的地區 1
- (e) - 辨識應用的數據
- 分析和應用數據來進行進一步的行動 2*